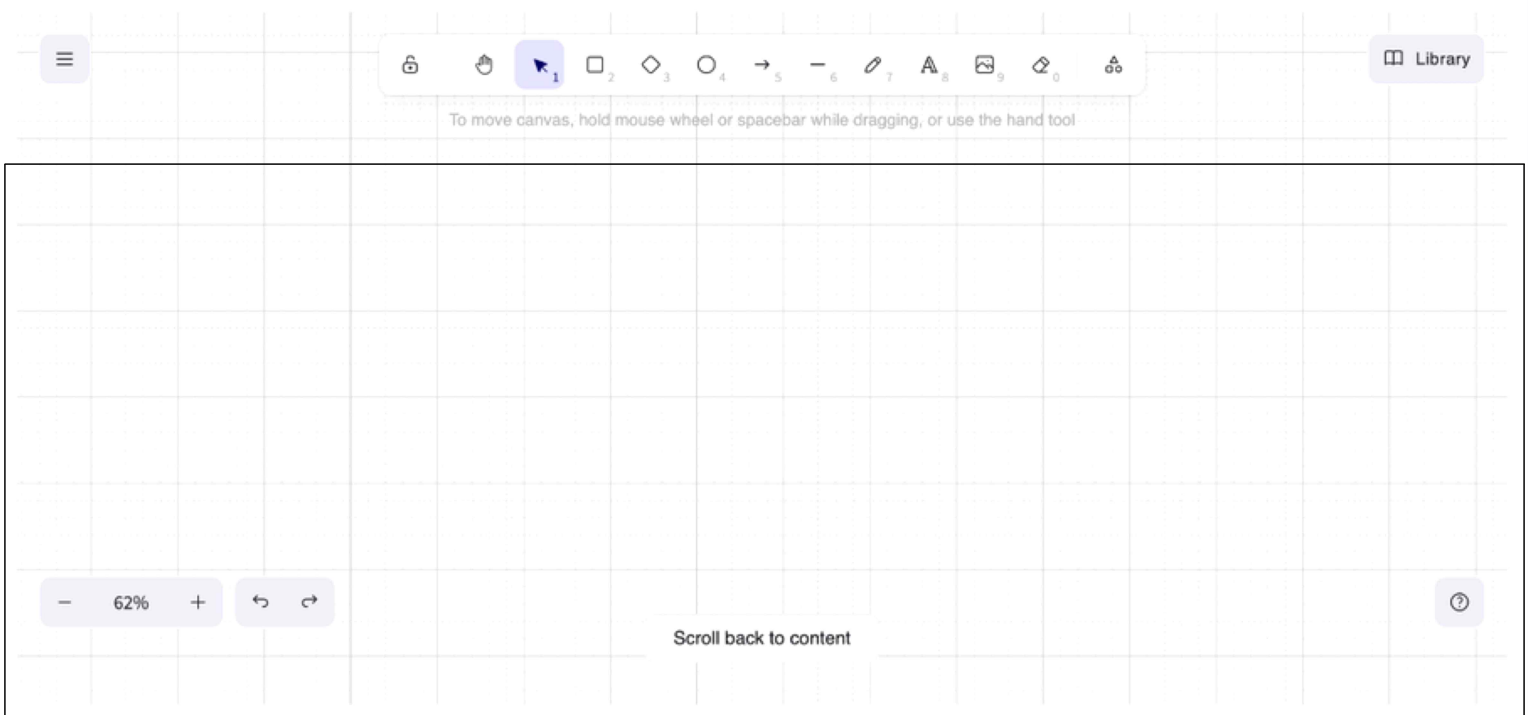


분석하기

수업 설계에 앞서 수업에 대한 체계적인 분석을 실시합니다.

STEP1. 학습 내용의 하위 요소 도출 및 계열화



인공지능 융합 수업에 적절한 하위 요소를 선정하기 위해 체크리스트를 활용해보세요.
체크리스트 항목 중 4개 이상 충족되면 학습 환경이 적절하다고 판단할 수 있습니다.

- ☐ 해당 요소 관련한 문제를 인공지능 기술을 활용하여 해결할 수 있다
- ☐ 이 요소를 통해 학습자들이 다양한 관점에서 생각하고 논의할 필요가 있다
- ☐ 이 요소를 통해 학습자들이 동료 학습자와 협력할 필요가 있다
- ☐ 이 요소를 통해 학습자들이 학습자들이 흥미를 느끼고 관심을 가질 요소가 포함되어 있다
- ☐ 이 요소는 학습자의 실생활과 밀접한 내용을 포함하고 있다
- ☐ 이 요소의 내용 수준이 너무 쉽거나 어렵지 않다

(4개 이상 해당하는 요소 선정)

확인 >

STEP2.성취기준 및 학습자 특성 분석을 통한 학습 내용 결정

수업의 성취 기준을 작성하세요.

학습자 특성을 작성하세요.

성취기준과 학습자 특성을 분석한 결과를 작성하세요.

STEP3.학습 환경 분석



학습이 이루어지는 학습 환경을 학습자 규모, 교실 특성, 기자재의 관점에서 분석해보세요.

키워드를 입력해주세요.



학습 환경을 체계적으로 분석하기 위한 체크리스트를 활용해 보세요.
체크리스트 항목 중 4개 이상 충족되면 학습 환경이 적절하다고 판단할 수 있습니다.

- ☐ 인공지능 도구 혹은 프로그래밍 언어를 위한 컴퓨터 혹은 노트북이 갖추어져 있다
- ☐ 컴퓨터 혹은 노트북은 인공지능 기술을 활용할 만큼 충분한 사양을 갖추고 있다
- ☐ 사용하고자 하는 도구는 학습자의 문제 해결에 적합한 기능을 제공한다
- ☐ 사용하고자 하는 도구는 학생들이 사용하기에 편리하다
- ☐ 안정적인 인터넷 연결이 제공된다
- ☐ 협력 및 토론을 위한 공간이 갖추어져 있거나 책, 걸상을 이동하여 공간을 만들 수 있다

(4개 이상 해당하는 요소 선정)

확인 >

STEP4.학습 주제 분석

학습 주제를 작성하세요.

분석하기



다음 체크리스트를 활용하여 학습 주제의 적절성을 평가해봅시다. 8개의 기준 중 4개 이상 충족되면 해당 주제는 적절하다고 판단할 수 있습니다.

- ☐ 1. 이 주제는 AI/디지털 기술과 명확하게 연결되어 있는가?
- ☐ 2. 왜 AI/디지털 기술을 활용해야 하는지와 관련한 당위성(필요성)을 제시했는가?
- ☐ 3. 실생활 혹은 사회적 맥락에서 AI/디지털 기술의 중요성을 학습자들에게 이해시키려는 노력이 있는가?
- ☐ 4. 수업 중 AI/디지털 기술을 어떻게 적용하거나 예시로 보여줄지 구체적인 방안이 제시되었는가?
- ☐ 5. 학습자가 AI/디지털 기술을 활용해 과제를 수행하거나 문제를 해결할 수 있는 학습 활동이 포함되어 있는가?
- ☐ 6. AI/디지털 기술과의 연계를 통해 학습 역량(문제 해결력, 창의력, 비판적 사고 등)을 함양할 수 있가?
- ☐ 7. 성취기준 분석 결과에 적합한가?
- ☐ 8. 학습내용 분석 결과에 적합한가?

분석하기

설계하기

설계하고자 하는 수업의 기본 정보를 확인하고 작성합니다.

수업명

- 학생의 흥미를 유발할 수 있는 창의적인 이름을 선택하세요
- 수업의 핵심 목표나 학습 내용을 반영하도록 설정하세요
- 인공지능 융합 수업에 대한 도전과 열정을 자극하는 부제목을 설정할 수 있어요

학년

차시

숫자만 입력하세요

- 인공지능 융합 수업은 3~5차시 정도 충분한 시간을 갖고 진행되는 것이 좋아요
- 인공지능 융합 수업에 도구에 대한 학습이 포함되도록 차시를 배정하세요

과목

단원

주제

교양, 한문, 진로

난이도

💡 난이도 판단 기준을 참고하세요.

학년/수준	초급	중급	심화
초등	인공지능 기술이 포함된 도구를 활용한다	인공지능 기능이 포함된 블록 코딩 혹은 기초 프로그래밍을 통해 주어진 과제를 수행한다	이미지 분류나 간단한 예측 모델을 제작하고 스스로 발견한 문제를 협력적으로 해결한다
중등	블록 코딩 혹은 기초적인 프로그래밍을 수행하여 과제를 해결한다	인공지능 기반 블록코딩 혹은 파이썬 등의 언어를 활용하여 프로그래밍하고 주어진 문제를 해결한다	머신러닝 및 딥러닝 기술이 포함된 도구나 프로그램을 활용하여 협력적으로 문제를 해결한다
고등	인공지능 프로그래밍 혹은 인공지능을 활용한 데이터 분석을 수행한다	고차적인 데이터 분석 혹은 머신러닝과 딥러닝 기술이 적용된 도구를 활용한 프로젝트를 수행한다	머신러닝, 딥러닝, 자연어 처리 등을 종합적으로 활용하여 협력적으로 문제를 해결하고 창의적인 해결안을 도출한다

캔바, 구글 포 에듀케이션, 패들렛 등

▼

학습목표

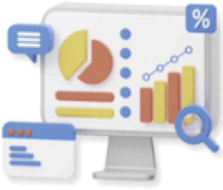
학습목표를 작성해주세요.

- 인공지능 융합 수업은 문제 해결을 중심으로 이루어져야 해요
- 학습 목표는 학습의 결과로 획득되기를 의도하는 변화된 행동을 나타내는 행동 동사로 작성하세요
- 인공지능 융합수업에서 참고할 수 있는 학습목표 예시를 참고하세요
 - 머신러닝 및 딥러닝 개념 및 원리를 설명할 수 있다
 - 프로그래밍 언어를 사용하여 알고리즘을 설계할 수 있다
 - 필요한 데이터를 수집하고 처리할 수 있다
 - 통계와 확률의 기본 개념을 바탕으로 데이터를 분석할 수 있다
 - 데이터를 시각적으로 표현하고 해석할 수 있다
 - 머신러닝 및 딥러닝 모델을 설계하고 훈련시킬 수 있다
 - 모델의 성능을 평가하고 최적화할 수 있다
 - 인공지능을 활용하여 문제를 해결할 수 있다 융합수업에서 참고할 수 있는 학습목표 예시를 참고하세요

성취기준

성취기준을 작성해주세요.

수업 흐름 확인



데이터 분석

데이터 리터러시 향상을 위한 인공지능 융합 문제해결학습 수업 모형

1. 학습 주제 및 문제 상황 이해

- 주제 또는 문제 제시
- 문제 정의 및 문제 발견 : 학생들이 스스로 문제를 발견하거나, 교사의 안내로 문제 선정

2. 데이터 수집 방법 및 도구 학습

- 데이터 수집 범위와 방법 계획 : 어떤 데이터를 어떻게 수집할 것인지 선정
- 도구 및 기술 학습 : 엑셀(구글 스프레드시트), 교육용 시각화/분석 툴(오렌지 3, 엔트리, Scratch 등)

3. 데이터 수집 및 정제

- 데이터 수집 혹은 외부 공개 데이터 활용 : 공공데이터포털, 지역정보 포털, 기상청 데이터 등 활용
- 데이터 정제/가공 : 누락값, 중복값, 오류 데이터 확인

4. 데이터 분석 및 시각화

- 기초 통계 분석: 평균, 최빈값, 분산 등 기본적인 통계 지표 확인
- 시각화: 막대그래프, 꺾은선그래프, 원형차트 등 기본 차트 활용
- 패턴 및 인사이트 도출: 시각화된 결과를 토대로 '어떤 현상이 드러나며, 이는 왜 그런지' 설명하고 추론

5. AI 모델 설계 또는 적용

- 데이터 분류/예측 모델 설계
- 모델 성능 평가

6. 결과 해석 및 해결안 도출

- 분석 결과에 대한 토의
- 해결안 도출 : 실현 가능성과 한계, 추가적인 고려 요소(윤리, 프라이버시, 사회적 영향 등) 고려

7. 문제 해결

- 프로토타입/실행
- 문제 해결

8. 공유 및 성찰

- 결과 공유 : 포스터, 발표, 온라인 플랫폼 공유 등
- 성찰

STEP1: 학습 주제 및 문제 상황 이해

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.

- 1.간단한 예시(교실 온도·습도 측정, 설문 조사 등)를 먼저 보여주고, 그 데이터를 간단히 스프레드시트에 입력해보게 합니다.
- 2.학생들이 스스로 문제 해결의 필요성을 느낄 수 있도록 격려할 수 있는 자료를 활용하세요.

💡 설계에 참고하세요.

STEP2: 데이터 수집 방법 및 도구 학습

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.

- 1.학생들의 흥미를 끌 수 있는 실제 생활 문제(예: 학교 급식 낭비, 지역사회 교통 문제 등)를 사례로 보여줍니다.
- 2.미리 모든 기능을 설명하기보다는, 학생들이 '아, 이 기능이 필요하구나!'라고 느낄 때마다 짧게 설명하여 반복적으로 연습시키면 흥미를 유지할 수 있습니다.

💡 설계에 참고하세요.

STEP3: 데이터 수집 및 정제

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.

STEP4: 데이터 분석 및 시각화

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.

STEP5: AI 모델 설계 또는 적용

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.

STEP6: 결과 해석 및 해결안 도출

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.

STEP7: 문제 해결

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.

STEP8: 공유 및 성찰

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.

수업 흐름 확인



AI 프로그램 개발

AI 프로그램 개발을 위한 인공지능 융합 수업 안내

1. 도구 학습

- AI 도구 익히기 : 블록 코딩(Scratch, Entry 등), 머신러닝for Kids, Teachable Machine, 파이썬 기반 간단한 라이브러리(초중고 수준에 맞춰 선택) 등
- 실습 중심의 경험 쌓기

2. 문제 발견

- 생활 밀착형 문제 발견 및 선정
- AI 활용 가치 탐색 : 발견한 문제가 AI로 해결할 수 있는지 판단, 기대효과 확인

3. 문제 분석

- 해결하고자 하는 문제 구조화
- 목표 설정 및 조건 확인 : 기술·도구적 제한사항 파악

4. 해결안 도출 (AI 모델 기획 및 설계)

- 접근 방법 선택 : AI 챗봇 개발, 머신러닝, AI 프로그램 개발 등
- 아이디어 스케치: 화면 구성, 사용자 인터페이스, 입력 방식 등을 간단히 그림으로 표현
- 피드백 : 교사나 동료 학생과 함께 적절성 검토
- 프로토타입(초안) 구상

5. 문제 해결 (프로그램 구현 및 테스트)

- 프로그램 구현 : 실제 도구(블록 코딩, 머신러닝 플랫폼, 파이썬 등)를 활용하여 학생들이 직접 코드 작성 및 모델 학습
- 테스트 및 개선
- 반복적 피드백

6. 공유 및 성찰 (결과 발표 및 학습 과정 성찰)

- 결과물 공유
- 수업 과정 및 협업 과정 성찰

STEP1: 도구 학습

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.

STEP2: 문제 발견

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.

STEP3: 문제 분석

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.

STEP4: 해결안 도출 (AI 모델 기획 및 설계)

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.

STEP5: 문제 해결 (프로그램 구현 및 테스트)

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.

STEP6: 공유 및 성찰 (결과 발표 및 학습 과정 성찰)

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.

수업 흐름 확인



AI 기반 창작

AI 기반 창작을 위한 인공지능 융합 수업 안내

1. 생성형 AI 실습

- AI 생성 도구 소개 (그림, 영상, 음악 등)
- 스토리, 설명문, 시나리오 등을 기반으로 한 생성 체험

2. 문제 발견

- 실생활 속 문제 찾기
- 문제해결이 필요한 이유 확인

3. 문제 분석

- AI를 활용한 정보 수집
- 문제 상황(원인, 영향 대상, 해결의 필요성 등)을 정리

4. 해결안 도출

- 해결안 도출
- 생성형 AI 활용 방안 결정 : 홍보 포스터 제작, 영상 제작 등
- 윤리적 문제 검토

5. 문제 해결

- AI를 활용한 콘텐츠 제작 : 이미지·영상·텍스트 활용
- 초등: 간단한 포스터·플래카드·안내문 제작(이미지 생성 AI 사용 + 그림·글 편집)
- 중등: 짧은 영상·모션 그래픽·프레젠테이션 등(영상 생성 AI, 프레젠테이션 AI, 텍스트 생성 AI와 협업)
- 결과물 기반 문제 해결(캠페인, 전시 등)

6. 공유 및 성찰

- 결과 발표 및 공유
- 초등: 학급 내 발표, 학부모 초대
- 중등: 학교 축제, 동아리 발표회, 지역사회 연계 행사
- 자기 평가 및 동료 평가

STEP1: 생성형 AI 실습



이 단계의 학습 활동을 설계하세요.

💡 설계에 참고하세요.

STEP2: 문제 발견

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.

💡 설계에 참고하세요.

STEP3: 문제 분석

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.

STEP4: 해결안 도출

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.

STEP5: 문제 해결



이 단계의 학습 활동을 설계하세요.

STEP6: 공유 및 성찰

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.

수업 흐름 확인



피지컬 컴퓨팅

피지컬 컴퓨팅을 위한 인공지능 융합 수업 안내

1. 인공지능 및 피지컬 컴퓨팅 도구 소개

- Micro:bit, Arduino, 센서(조도, 거리, 온도, 버튼 등), 액추에이터(LED, 모터 등) 사용 방법 확인

2. 문제 발견

- 실생활·학교생활 속 문제 탐색
- AI와 피지컬 컴퓨팅을 활용한 문제 해결 가능성 확인

3. 문제 분석

- 문제 구체화
- 필요 도구 및 기술 정리

4. 해결안 도출

- 아이디어 스케치 및 알고리즘 구상
- 하드웨어 연결도: 센서-보드-출력 장치의 연결
- 소프트웨어 흐름도: 센서 데이터 → AI 모델 → 판단/분류 결과 → 물리적 제어(출력)
- 초등: 교사의 예시 흐름도 제시 후 학생들이 수정·보완
- 중등: 학생들이 직접 흐름도 및 하드웨어 구성을 설계하고 피드백

5. 문제 해결(구현 및 실험)

- 아이디어 구현
- 오류(버그) 발생 시 디버깅 및 수정
- AI 모델 학습 및 적용

6. 공유 및 성찰

- 결과물 시연 및 발표
- 수업 활동 성찰 및 피드백

STEP1: 인공지능 및 피지컬 컴퓨팅 도구 소개

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.

💡 설계에 참고하세요.

STEP2: 문제 발견

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.

💡 설계에 참고하세요.

STEP3: 문제 분석

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.

STEP4: 해결안 도출

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.

STEP5: 문제 해결(구현 및 실험)

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.

STEP6: 공유 및 성찰

이 단계의 학습 활동을 설계하세요.